

教學單元名稱：大海賊時代—無差別掠奪

設計者	顏佳柔		融入領域	國文、自然、公民	
建議教學時間	3 節課(135 分鐘)				
總綱核心素養	A1 身心素質與自我精進 B2 科技資訊與媒體素養 C1 道德實踐與公民意識				
學習重點	領綱核心素養	自-J-A1 能應用科學知識、方法與態度於日常生活當中。 國-J-B2 運用科技、資訊與各類媒體所提供的素材，進行檢索、統整、解釋及省思，並轉化成生活的能力與素養。 社-J-C1 培養道德思辨與實踐能力、尊重人權的態度，具備民主素養、法治觀念、環境倫理以及在地與全球意識，參與社會公益活動。 自-J-C1 從日常學習中，主動關心自然環境相關公共議題，尊重生命。 自-J-C2 透過合作學習，發展與同儕溝通、共同參與、共同執行及共同發掘科學相關知識與問題解決的能力。			
		議題	學習主題	海洋教育—海洋資源與永續 環境教育—永續發展	
	實質內涵		1.海 J18 探討人類活動對海洋生態的影響。 2.環 J4 了解永續發展的意義(環境、社會、與經濟的均衡發展)與原則。		
	SDGs	 目標 12：確保永續的消費與生產模式  目標 14 保育及永續利用海洋與海洋資源，以確保永續發展			
學習目標	1.了解非法捕魚的方式所造成生態的影響。 2.認識海洋正在面臨的危機。 3.理解海洋資源的利用之合理性。				
學習活動			教學時間	教學評量	
一、綠色和平組織介紹 (1) 核心價值： 實際改變：我們以實際行動推動積極改變，尋求環境問題的解決方案，實現更綠色、和平的未來。 財務獨立：為了維持公正和獨立，我們不接受任何			45 分鐘		

政府、企業或政治團體的資助，只接受個人和獨立基金直接捐款。

微看宏觀：運用全球影響力與資源，連結在地社會與文化，推動自然環境的永續。

和平行動：透過和平與非暴力的直接行動，為環境帶來正向改變。

(2) 綠色和平的一篇報導

從 2015 年揭露「泰聯冷凍集團」，其供應鏈合作的遠洋漁船，以大規模工業化捕撈破壞性漁法傷害海洋資源與瀕危海洋生物，2017 年成功讓泰聯向綠色和平及全球的消費者承諾邁向永續發展漁業，三年後對泰聯進行全面的盤點，檢視這家全球水產龍頭企業，究竟他們有沒有實行當初的承諾？請見以下整理分析報導。

盤點進度：邁向永續漁業，力道與速度仍需加強

根據全球漁業顧問—海洋資源評估集團

（MRAG）美國分部進行的盤點結果顯示，泰聯履行大部份的承諾事宜；然而，我們也同時發現，在幾個特別重要的議題上，泰聯明顯地需要加強力道，包含漁船上要達到 100% 人員或電子觀察員的覆蓋率，以及降低人工集魚器使用數量。

電子觀察員：

電子觀察員系統主要功能分為 2 大面向，一為「科學評估數據蒐集」—強化統計資料之準確性及有效瞭解漁船作業；另為「強制遵從管理」—確保船舶遵守各海域（管理組織）所實施之規定，其主要具有提升資料品質、總體成本降低等優點，但仍有技術尚未穩定、維護及初期成本高及各漁船/漁業需求規格多樣等缺點待克服。

影片欣賞：人工集魚器的真相

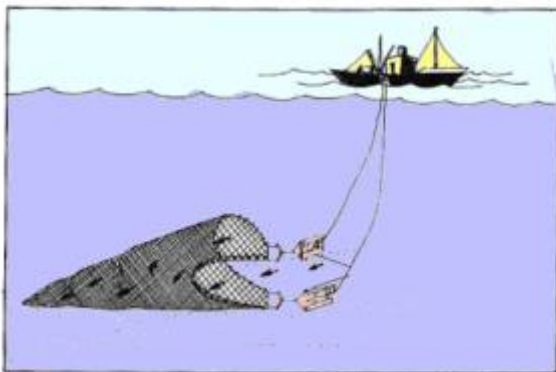
綠色和平在 2015 至 2017 間結合全球約 700,000 海洋守護者的力量，督促泰聯停止破壞海洋，綠色和平東南亞分部漁業專案負責人 Arifsyah Nasution 表示「我們看到泰聯這三年來為其承諾永續漁業所做的努力，泰聯當年的承諾帶有強烈的企圖心，希望能對整個產業帶來深遠的影響，確保旗下的供應鏈不再有危害人權，和傷害海洋生態的情況。然而，這次盤點也顯示出，泰聯現在還有許多事要做，並且要加快腳步，才能實踐更大的願景。」

座落於臺灣的豐群水產，也是泰聯的供應商，

其大部份的延繩釣鮪魚漁獲都供應給泰聯，而豐群也被揭露多年來與涉及非法漁業（IUU）與強迫勞動的船隻合作，泰聯必須持續密切地與豐群合作，排除在豐群的供應鏈中，任何侵害人權的風險，以及改善監管不力的延繩釣漁業對海洋造成的傷害。Arifsyah Nasution 表示「每只鮪魚罐頭的背後，都隱含著一個複雜龐大的海鮮供應網絡，然而那些脆弱無聲的漁工，成就了這個巨大的供應系統。疫情期間，人們對罐頭食品的需求上升，泰聯更有責任提供消費者高品質、永續並且未涉及人權危害的水產品。」泰聯承諾成為一個更永續，並負起社會責任的水產企業，我們期待看到泰聯能展現更多的作為，達成此具有企圖心的目標。綠色和平、消費者以及全世界其他企業，都持續關注泰聯與豐群水產，透過要求這些在水產供應鏈中，舉足輕重的企業，採取最高標準的環境永續與勞權條件，產生連鎖效應，進一步地讓漁業產業展開全面的革新

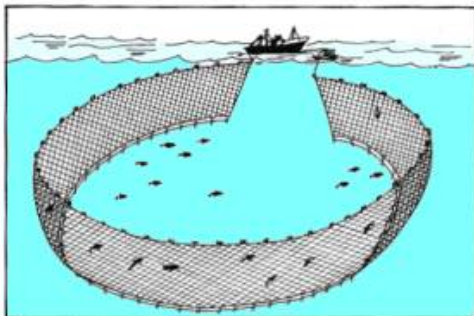
(2)捕魚方法與環境影響

(1)拖網法：張網垂降至海床



對環境影響：容易過度捕撈，物捕或混獲造成資源浪費。

(2)圍網法：發現魚群後將魚群圍住，再將漁網拉起



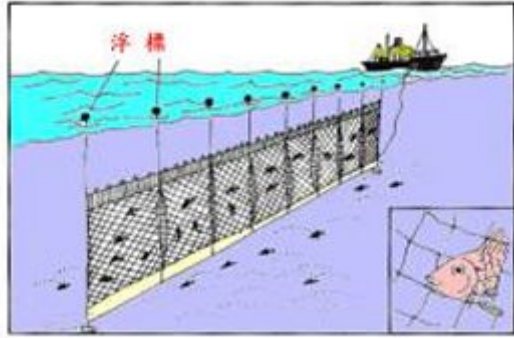
對環境影響：容易過度捕撈，物捕或混獲造成資源浪費。

(3)刺網法：垂直張開設置，等待魚類游入被網目纏

45 分鐘

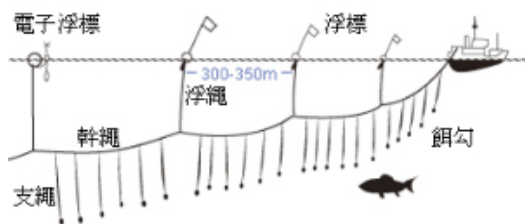
45 分鐘

住。



對環境影響：大魚小魚一網打盡，破壞生態。

(3)延繩釣



對環境影響：鈎餌容易誤捕其他大型海洋生物

二、影片欣賞：魚線的盡頭

此紀錄片全長 83 分，將挑選精彩片段欣賞 45 分鐘。

這是一部 2009 年由歐美民間組織和基金會贊助拍攝的，片中有許多漁業生物學者對「過漁」或濫捕對海洋生態的浩劫，有詳細的剖析與警告。目的是在警醒大家不能只考略快速有效捕捉魚，應該要考慮捕捉的方式、捕捉的魚的種類和來源也要符合環保永續的概念。不能再忽視漁業問題！

三、分組討論

透過觀看影片思考：綠色和平組織提出主張「對於水產零售商、品牌商所有者、以及水產公司的永續政策有關永續性、勞權與人權及產銷監管鏈流程的要求」中有關環境的部分，是否有其道理？分組發表。一組報告 5 分鐘，對於陌生的名詞可以使用手機查詢。

第一組

針對所有漁撈作業企業應設定在一定的期限之內，僅向符合以下條件的漁撈作業取得漁獲：

- 1.避免過度捕撈：漁獲的取得不可來自過度捕撈的魚群，或是國際自然保護聯盟瀕危物種紅皮書（IUCN Red List）所列出的受威脅物種（包含易

危、瀕危及極度瀕危）以及缺乏數據紀錄的物種，亦不可來自任何其他國家或地區所列的瀕危或保育物種。 第二組 針對所有漁撈作業企業應設定在一定的期限之內，僅向符合以下條件的漁撈作業取得漁獲： 2.捕獲任何海洋動物時，不可僅保留部分器官而將剩餘魚體拋棄於海中，包含對鯊魚 割鰭棄身、割取紅魚鰓耙，或對其他物種採用任何類似的處理手法。若捕獲這些物種，卸魚時應保持魚體完整。 3 不採購在供應鏈中從事或允許割鰭棄身的水產公司所獲之漁獲。 第三組 針對所有漁撈作業企業應設定在一定的期限之內，僅向符合以下條件的漁撈作業取得漁獲： 4.嚴格遵守禁漁區的規範。不可捕撈、取得或交易任何以違反保護區規範和管理計畫捕獲的鮪魚。 5. 不蓄意捕殺或將任何極度瀕危或瀕危的海洋動物，包含某些種類的鯊魚、紅魚、鯨豚、海龜，或任何禁止的目標魚種、保留和（或）卸魚物種，若意外捕獲此類動物 則必須通報。 第四組 針對所有漁撈作業企業應設定在一定的期限之內，僅向符合以下條件的漁撈作業取得漁獲： 6.制訂捕獲鯨豚、鯊魚、紅魚及海龜等瀕危或易危海洋動物的活體放生程序。 7.所有漁業活動皆取得可信第三方驗證的產銷監管鏈認證，並將資訊公開。 第五組 企業應設定在一定的期限內，僅向符合以下條件的漁撈作業取得漁獲： 2.延繩釣忌避混獲措施： a.採用圓形鉤或其他最佳忌避措施，以減低作業範圍內的混獲； b.不使用專捕鯊魚（包含使用鯊魚線、鯊魚專用誘餌、魚叉）及紅魚的漁法；也不向使用此類型漁法的漁船購買漁獲。 第六組 企業應設定在一定的期限內，僅從符合以下漁撈作業條件的漁船取得漁獲：		各組討論發表，讓學生進行資料查詢，增加媒體判讀之能力
--	--	-----------------------------------

2.收集與回報資訊：相關主管機關若要求取得漁撈作業有關資訊，必須確保回報內容 準確且即時。 3.增加觀察員覆蓋率：僅經營具有 100%獨立觀察員覆蓋率，或是有效電子漁獲監控 的船隻、或是僅從符合該條件的船隻取得漁獲。 5.淘汰海上轉載：眾所周知，海上轉載是打擊非法漁業最大的漏洞之一。 四、結語： 透過各項討論了解經濟的掠奪導致海洋生態的變化，人們深知永續發展的重要，透過組織，發展並推廣其訴求，期待企業能在經濟與環境中取得平衡。		
參考資料	1.綠色和平報導： (1)對於水產零售商、品牌商所有者、以及水產公司的永續政策有關永續性、勞權與人權及產銷監管鏈流程的要求 https://storage.googleapis.com/planet4-taiwan-stateless/2020/05/ed4b4788-%E7%B6%A0%E8%89%B2%E5%92%8C%E5%B9%B3%E5%B0%8D%E6%96%BC%E6%B0%B4%E7%94%A2%E9%9B%B6%E5%94%AE%E5%95%86%E3%80%81%E5%93%81%E7%89%8C%E5%95%86%E6%89%80%E6%9C%89%E8%80%85%E3%80%81%E4%BB%A5%E5%8F%8A%E6%B0%B4%E7%94%A2%E5%85%AC%E5%8F%B8%E7%9A%84%E6%B0%B8%E7%BA%8C%E6%94%BF%E7%AD%96%E6%9C%89%E9%97%9C%E6%B0%B8%E7%BA%8C%E6%80%A7%E3%80%81%E5%8B%9E%E6%AC%8A%E8%88%87%E4%BA%BA%E6%AC%8A%E5%8F%8A%E7%94%A2%E9%8A%B7%E7%9B%A3%E7%AE%A1%E9%8F%88%E6%B5%81%E7%A8%8B%E7%9A%84%E8%A6%81%E6%B1%82.pdf (2)「泰聯」承諾永續漁業滿三年！全球最大水產企業改變了什麼？ https://www.greenpeace.org/taiwan/update/17295/%E3%80%8C%E6%B3%B0%E8%81%AF%E3%80%8D%E6%89%BF%E8%AB%BE%E6%B0%B8%E7%BA%8C%E6%BC%81%E6%A5%AD%E6%BB%BF%E4%B8%89%E5%B9%B4%EF%BC%81%E5%85%A8%E7%90%83%E6%9C%80%E5%A4%A7%E6%B0%B4%E7%94%A2%E4%BC%81%E6%A5%AD/?utm_campaign=2020-dwf&utm_source=ebull-20200604&utm_medium=email&utm_content=20200604_thaiunion3y_btn_engagement (3)人工集魚器的真相 https://www.youtube.com/watch?v=0vWqeatMPKM 2.捕魚的方法(圖片來源) http://ihouse.hkedcity.net/~hm1203/eco-activities/fish-method.htm 3.海洋資源運用與汙染、維護 https://slidesplayer.com/slide/15455404/ 4.不願面對的海洋真相-「魚線的盡頭」影片導賞 http://fishdb.sinica.edu.tw/chi/article/a19_m.php 5.開啟漁業管理的智慧眼：電子觀察員發展與未來趨勢	

[https://www.intelligentagri.com.tw/xmdoc/cont?xsmsid=0J142604730042131234
&sid=0J297498317515588095](https://www.intelligentagri.com.tw/xmdoc/cont?xsmsid=0J142604730042131234&sid=0J297498317515588095)

6.國立海洋科技博物館

<http://ship.nmmst.gov.tw/ship/content/126/495>